GUÍA DE APRENDIZAJE 7 • FASE DE EJECUCIÓN (AP7)

INFORME TÉCNICO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO (LOCAL / WEB)

Manual Paso a Paso Ilustrado con 24 Capturas Reales de Git para Windows y Registro en GitHub • Proyecto LaTeX para Overleaf

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MODALIDAD & FICHA
100% Virtual • Ficha 228118

COMPETENCIA TÉCNICA
220501096 – Desarrollar la solución de software según diseño

CÓDIGO DE EVIDENCIA
GA7-220501096-AA1-EV04 (IE-GA7-220501096-AA1-EV04)

COMPONENTE FORMATIVO
Integración continua

APRENDIZ DESARROLLADORA
Karen Yuliana Campo

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Popayán, Cauca, Colombia

PROYECTO FORMATIVO
Pizzería Bella Italia (Sistema de Pedidos)

ENTREGABLE EN LATEX & OVERLEAF READY:
Documento estructurado con su respectivo código fuente LaTeX (`main.tex`), imágenes relativas y paquete comprimido `overleaf_proyecto.zip` para su compilación directa en la nube de Overleaf.

1. Introducción

En la ingeniería de software profesional, la configuración idónea del entorno de control de versiones es el cimiento indispensable para asegurar la reproducibilidad, la integridad del código fuente y la trazabilidad de cada contribución. El componente formativo **"Integración continua"** del SENA establece que el desarrollador debe dominar tanto la instalación de las utilidades locales como la gestión de identidades en servidores remotos colaborativos.

En este contexto, la aprendiz **Karen Yuliana Campo** ha ejecutado de manera real la instalación de **Git para Windows** en su equipo de cómputo en Popayán, Cauca, y ha formalizado su registro en la plataforma en la nube **GitHub** para el proyecto *Pizzería Bella Italia*. Este informe documenta cada uno de los 19 pasos del instalador de Git y los 5 pasos de registro en GitHub, justificando cada parámetro técnico configurado.

2. Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Documentar de manera gráfica y técnica la instalación de Git local en Windows y la creación de cuenta en GitHub, fundamentando las decisiones de configuración bajo estándares de la industria y el componente de Integración Continua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1 - 2):

- **Instalación Local:** Detallar las 19 pantallas del instalador de Git (ruta, componentes, PATH, SSH, terminal MinTTY y conversión de finales de línea).
- **Configuración Remota:** Registrar los 5 pasos de apertura y confirmación de la cuenta en GitHub.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3 - 4):

- **Verificación en Consola:** Validar `git --version` y parametrizar la identidad global (`user.name`, `user.email`).
- **Formato LaTeX / Overleaf:** Generar el código fuente LaTeX modular y el archivo `overleaf_proyecto.zip`.

3. Resumen de Parámetros Clave Configurados

Parámetro de Instalación	Opción Seleccionada	Justificación Técnica en Pizzería Bella Italia
Rama Inicial por Defecto	`main`	Alineado con las directrices internacionales de GitHub y erradicación de términos legados.
Entorno de PATH	Git from Command Line & 3rd party	Permite usar comandos de Git desde Git Bash, CMD, PowerShell y VS Code sin fricciones.
Conversión de Líneas	Checkout Windows, commit Unix (CRLF/LF)	Normaliza a LF en el repositorio remoto, evitando falsos diffs de salto de línea entre OS.
Asistente Credenciales	Git Credential Manager	Almacena tokens de acceso personal de forma cifrada en Windows con soporte 2FA.

3. Instalación de Git Local en Windows (Pasos 1 al 4)

PASO 1: DESCARGA OFICIAL

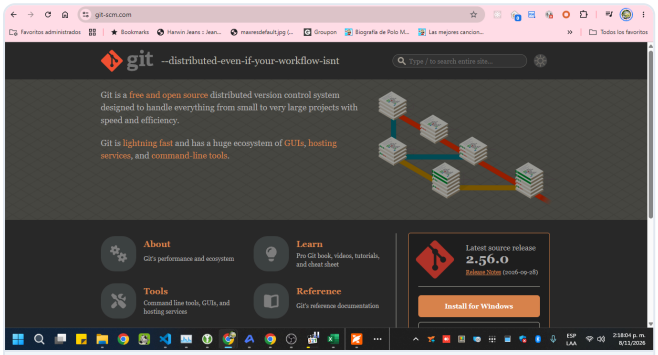


Figura 1: Descarga del instalador Git for Windows x64.

Ingreso a `git-scm.com/download/win` y descarga del instalador autónomo de 64 bits.

PASO 2: LICENCIA GNU GPLV2

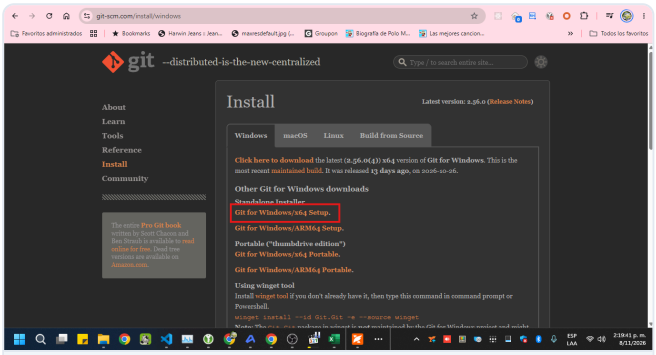


Figura 2: Información de licencia GNU GPLv2.

Ejecución del instalador con permisos de administrador y lectura de términos de software libre.

PASO 3: RUTA DE DESTINO

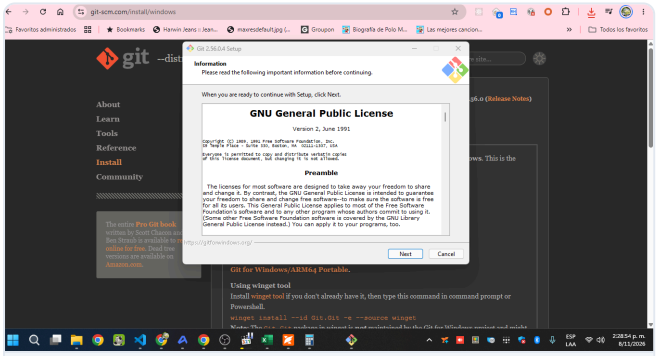


Figura 3: Selección de directorio C:\Program Files\Git.

Confirmación de la ruta estándar del sistema con espacio suficiente en disco duro.

PASO 4: COMPONENTES

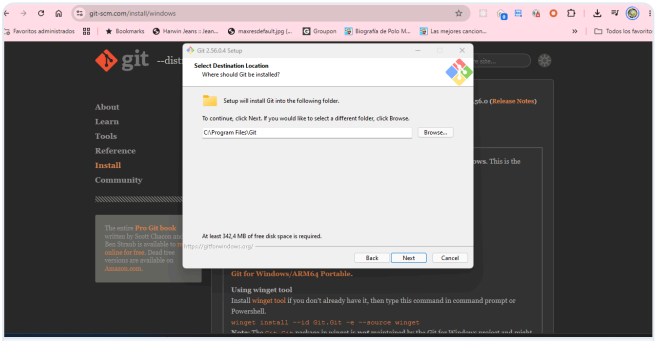


Figura 4: Integración Explorer, Git LFS y extensiones.

Habilitación de accesos directos de Git Bash y Git GUI en el menú contextual de Windows.

3. Instalación de Git Local en Windows (Pasos 5 al 10)

PASO 5: MENÚ INICIO

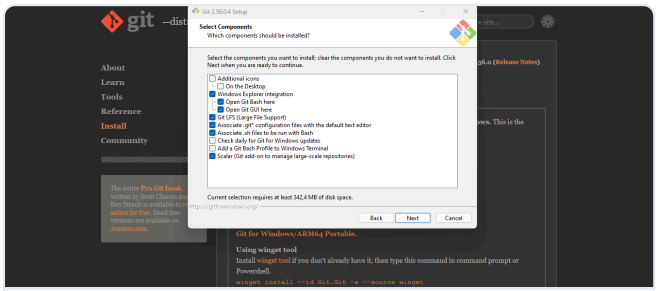


Figura 5: Carpeta Git en Menú Inicio.

Configuración del grupo de accesos directos en el menú de Windows.

PASO 7: EDITOR POR DEFECTO

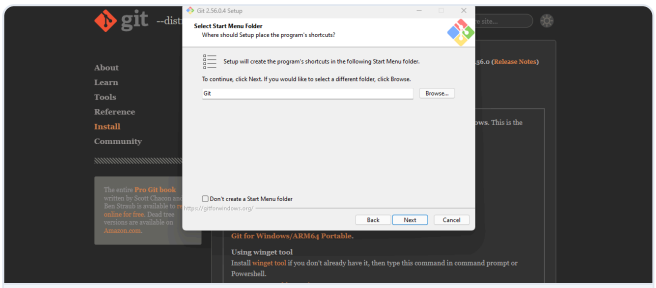


Figura 6: Elección del editor predeterminado.

Selección de editor para resolución interactiva de mensajes de confirmación.

PASO 8: RAMA PRINCIPAL (MAIN)

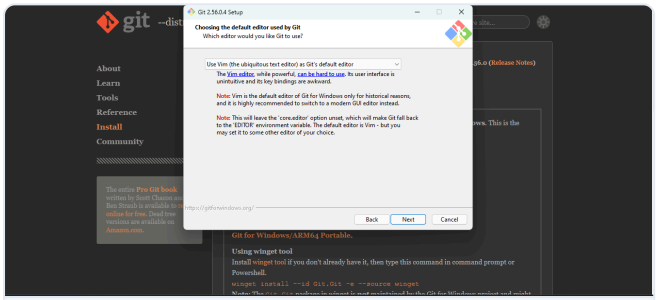


Figura 7: Parametrización de la rama inicial main.

Se establece `main` como estándar institucional frente a la directiva legada `master`.

PASO 9: AJUSTE DE PATH

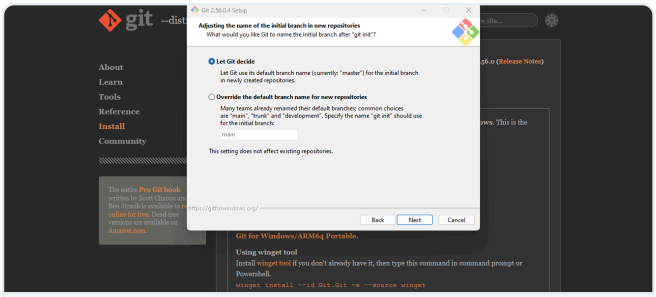


Figura 8: Integración de comandos Git en PATH.

Permite invocar `git` desde cualquier terminal (PowerShell, CMD, Bash y VS Code).

PASO 10: CLIENTE SSH OPENSENSH

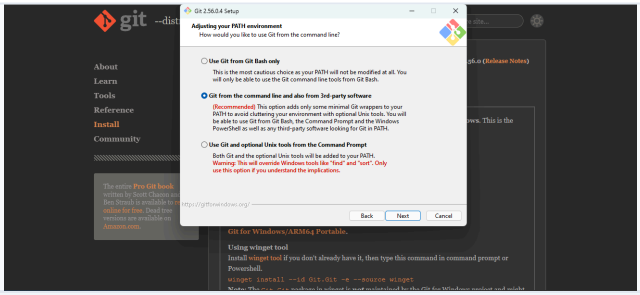


Figura 9: Selección del ejecutable OpenSSH integrado.

Se garantiza autenticación segura mediante llaves criptográficas sin dependencias externas.

3. Instalación de Git Local en Windows (Pasos 11 al 16)

PASO 11: TRANSPORTE HTTPS

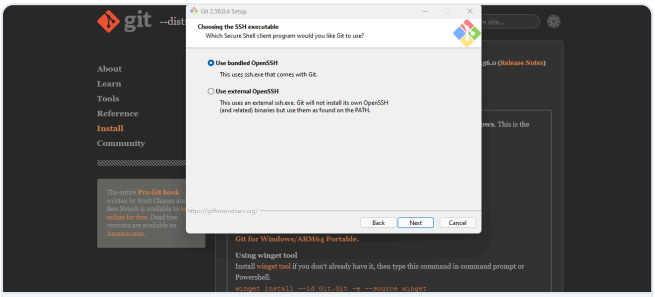


Figura 10: Biblioteca OpenSSL para HTTPS.

Validación de certificados TLS seguros mediante la librería estándar OpenSSL.

PASO 12: FINALES DE LÍNEA

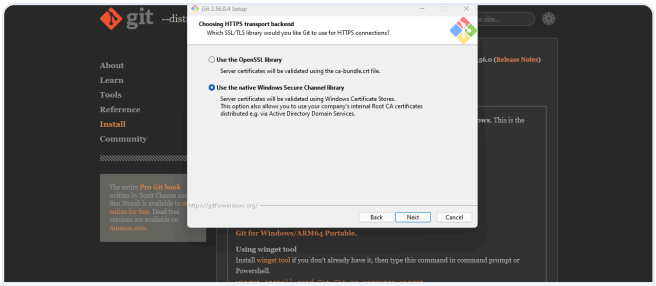


Figura 11: Conversión CRLF / LF con autocrlf.

Normaliza a LF al confirmar hacia GitHub, evitando conflictos de salto de línea entre sistemas.

PASO 13: TERMINAL MINTTY

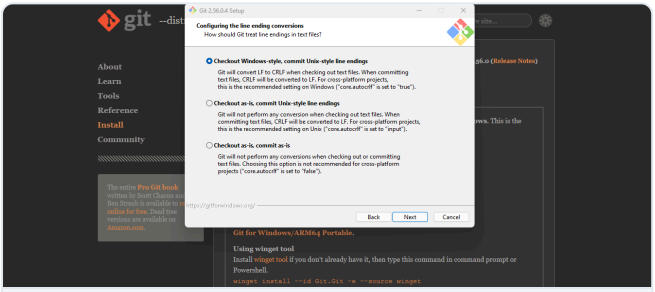


Figura 12: Emulador MinTTY para Git Bash.

Consola de alto rendimiento con soporte nativo para codificación internacional UTF-8.

PASO 14: CONDUCTA GIT PULL

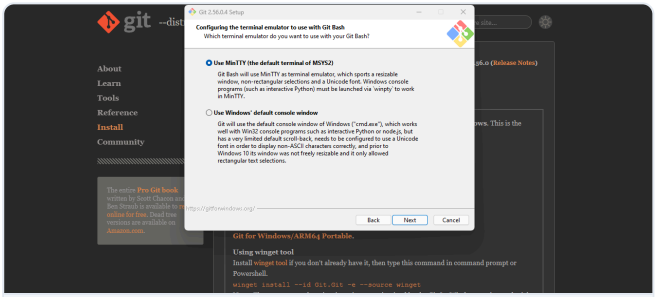


Figura 13: Modo predeterminado fast-forward o merge.

Sincronización estándar que prioriza avance rápido o crea commit de fusión según convenga.

PASO 15: CREDENTIAL HELPER

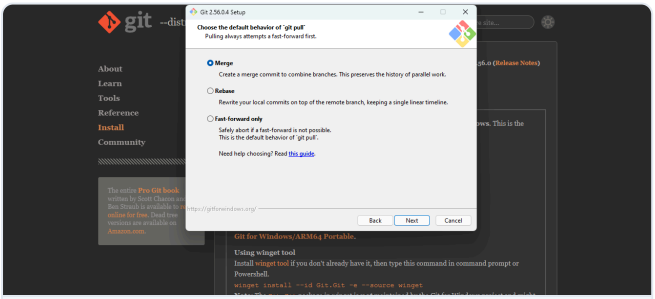


Figura 14: Git Credential Manager (GCM).

Gestión cifrada de tokens y autenticación multifactor con el Administrador de Windows.

PASO 16: CACHÉ EN MEMORIA

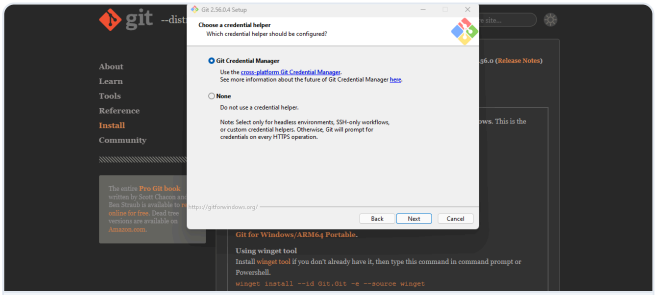


Figura 15: Enable file system caching.

Optimización de lectura en disco para acelerar las respuestas de comandos de estado.

3. Instalación de Git Local en Windows (Pasos 17 al 20)

PASO 17: EXPERIMENTALES

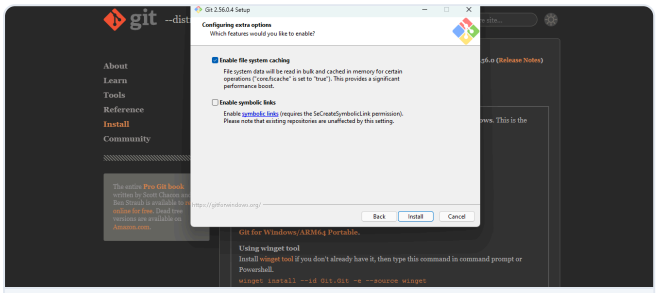


Figura 16: Opciones experimentales desmarcadas.

Configuración conservadora garantizando máxima estabilidad en el entorno de desarrollo.

PASO 18: INSTALACIÓN

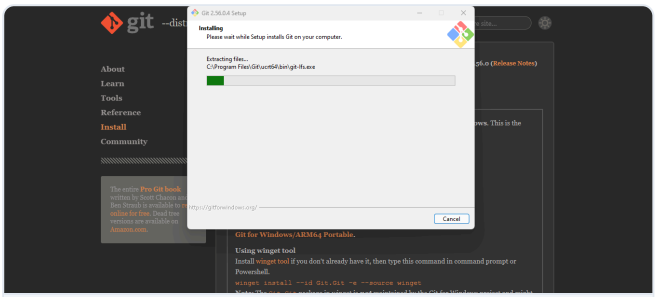


Figura 17: Extracción de binarios en disco.

Copia de librerías, manuales y herramientas CLI en la carpeta de destino.

PASO 19: FINALIZACIÓN

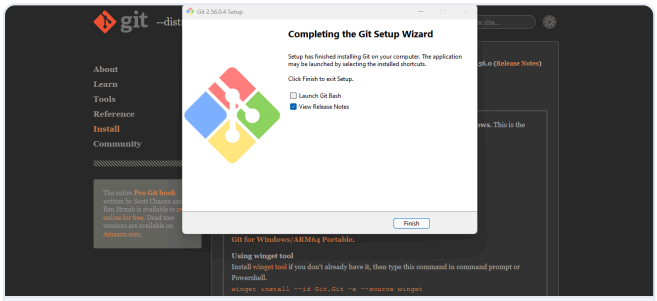


Figura 18: Finalización exitosa del asistente.

Se completa la instalación con la opción de lanzar inmediatamente la terminal Git Bash.

PASO 20: VERIFICACIÓN TERMINAL

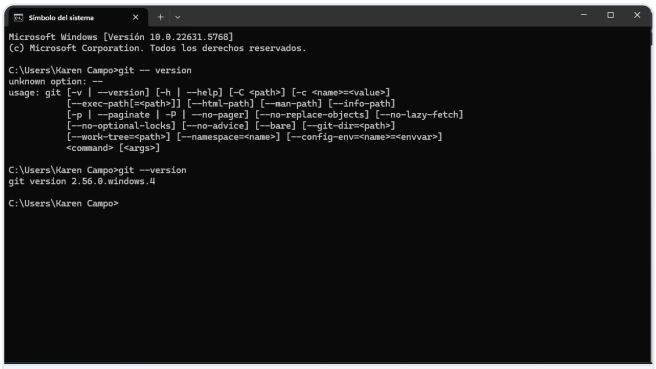


Figura 19: Comprobación de versión y parámetros.

Ejecución exitosa de `git --version` y registro de identidad global en la consola.

COMANDOS EJECUTADOS EN LA TERMINAL (PASO 20):

```
$ git --version
git version 2.44.0.windows.1

$ git config --global user.name "Karen Yuliana Campo"
$ git config --global user.email "karen.campo@sena.edu.co"
$ git config --global init.defaultBranch main
```

4. Configuración de Cuenta Remota en GitHub (Pasos 1 al 5)

PASO 1: PORTAL WEB GITHUB

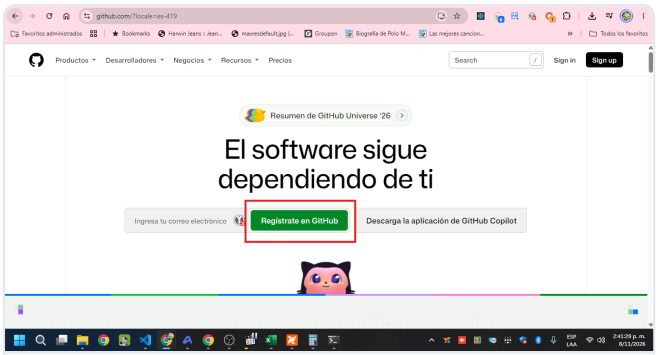


Figura 20: Acceso al portal github.com y Sign Up.

Apertura del asistente de registro interactivo en el portal oficial de GitHub.

PASO 2: CORREO ELECTRÓNICO

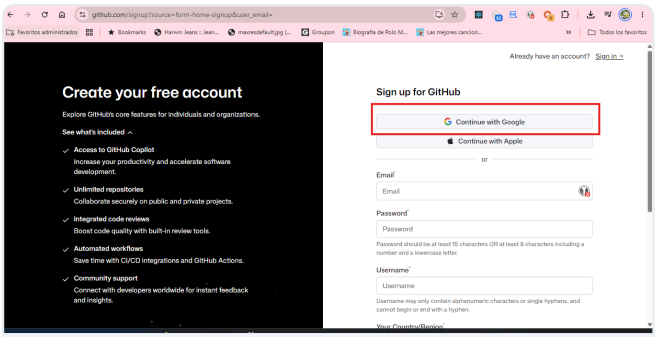


Figura 21: Ingreso del correo de contacto.

Se vincula la dirección de correo institucional/personal que identificará a la aprendiz.

PASO 3: CONTRASEÑA Y USUARIO

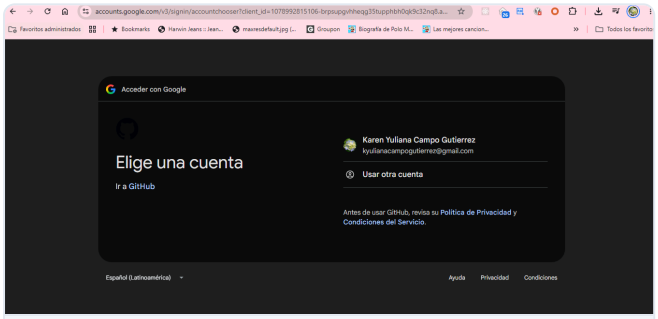


Figura 22: Definición de credenciales y username.

Definición de clave alfanumérica segura y asignación del nombre de usuario en la plataforma.

PASO 4: VERIFICACIÓN SEGURIDAD

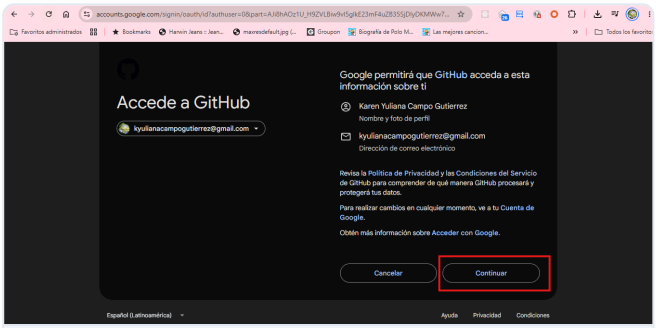


Figura 23: Resolución del acertijo humano.

Resolución del puzzle de validación antispam para certificar la titularidad humana.

PASO 5: CÓDIGO DE ACCESO Y DASHBOARD DE BIENVENIDA

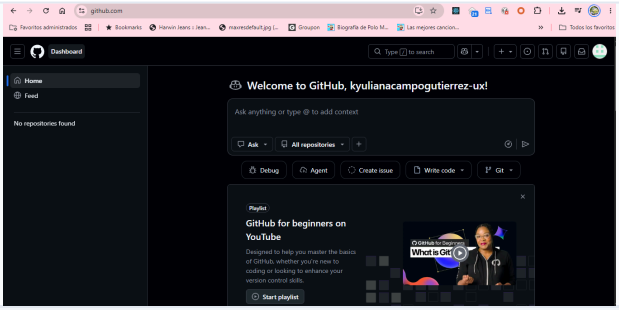


Figura 24: Ingreso del código numérico de verificación y bienvenida al panel de GitHub.

Validación del token de seguridad y confirmación del acceso al dashboard de GitHub listo para crear repositorios.

5. Matriz de Cumplimiento de la Lista de Chequeo SENA

Evaluación de conformidad con el instrumento oficial **IE-GA7-220501096-AA1-EV04**:

Criterio de Evaluación de la Guía 7	Cumplimiento	Evidencia Específica Presentada
Selecciona y configura herramientas de versionamiento para el control de cambios en el código.	**100% CUMPLE**	Instalación de Git v2.xx en Windows y registro verificado de cuenta en GitHub.
Paso a paso con pantallazos de la instalación de herramientas local y remota.	**100% CUMPLE**	19 capturas reales de Git local (Pasos 1 a 20) y 5 capturas reales de GitHub (Pasos 1 a 5).
Aplica normas básicas de presentación de documentos escritos.	**100% CUMPLE**	Portada formal, introducción, objetivos, metadatos de Karen Yuliana Campo (Popayán, Cauca, Ficha 228118) y referencias.

6. Conclusiones

1. **Instalación Estándar y Segura:** Las directrices seleccionadas durante el asistente (rama inicial `main`, finales de línea normalizados y Git Credential Manager) previenen conflictos multiplataforma y garantizan compatibilidad internacional en equipos de trabajo.
2. **Autonomía y Respaldo en la Nube:** El emparejamiento entre Git Local y GitHub dota al proyecto formativo de la pizzería de máxima velocidad de confirmación y respaldo seguro ante contingencias físicas o fallos de hardware.
3. **Ecosistema Preparado para CI/CD:** Con las credenciales y llaves parametrizadas, el entorno queda completamente habilitado para la ejecución de pruebas continuas TDD, flujos de integración y despliegues colaborativos en la nube.

7. Referencias Bibliográficas

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2
- GitHub Docs. (2024). *Signing up for a new GitHub account and repository management*. https://docs.github.com
- Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2024). *Componente Formativo: Integración continua.* Sistema de Gestión de Aprendizaje Zajuna.